

Video – Aplicación de funciones complejas elementales – Ejercicio 4

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos un ejercicio sobre transformación a una función trigonométrica.
Contenido	Leamos juntos el enunciado del ejercicio. Probar que seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z es igual a uno. Empecemos a desarrollar el ejercicio. Primero vamos a expresar tanto seno como coseno en funciones exponenciales complejas. Seno de z es igual a la exponencial de i sub z menos exponencial de menos i sub z dividido sobre dos i. Ahora el coseno de z también se representa con una exponencial de i sub z más exponencial a la menos i sub z dividido sobre dos. Ahora vamos a sustituir estas expresiones dentro de la ecuación seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z igual a uno. Veamos $e^{i z}$ a la i sub z menos $e^{-i z}$ a la menos i sub z todo dividido sobre $2i$, y elevado al cuadrado más $e^{i z}$ a la i sub z más $e^{-i z}$ a la menos i sub z dividido sobre dos, todo elevado al cuadrado es igual a uno. Ahora vamos a expandir estos cuadrados. ¿Qué nos dice nuestra teoría?

El primer término al cuadrado e a las dos veces i sub z menos dos veces el primero por el segundo más ahora exponencial a la menos dos i sub z dividido sobre dos i por dos i.

Y voy a colocarlos así $2i$ por $2i$ igual la siguiente parte e a la dos i sub z más dos veces el primero por el segundo más exponencial a la -2 i sub z todo dividido dos por dos.

Y la respuesta me debe dar, uno.

Observemos primero acá estos de aquí bases iguales se suman sus exponentes. Sería e a la cero ¿cierto? cuya respuesta vendría a ser la unidad. Igualmente acá bases iguales, se suman sus exponentes i a la cero. Respuesta: la unidad.

Ahora i por i es menos. Con este cuatro sería -4 . Voy a reestructurar todo aquí, entonces quedaría: e a la 2 i sub z más i a la -2 i sub z -2 . Todo dividido -4 porque i por i es negativo, más acá igual e a la dos i sub z más e a la $-2i$ sub z más dos dividido sobre cuatro.

Vamos ahora a multiplicar todo por cuatro y aquí le cambiamos de signo, ¿ok? Todo por cuatro en la parte de encima quedaría así: menos e a la dos i sub z menos e a la $-2i$ sub z más dos más aquí por cuatro queda todo igualito e a la dos i sub z más e a la $-2i$ sub z más dos igual a cuatro.

Observemos que se anula con este y este también se anula y me quedaría dos más dos es cuatro.

Saben que esto vale cuatro y la respuesta vale cuatro. Dividido en este caso sacamos mitad mitad acá cuarta perdón, aquí quería uno igual a uno.

Es decir, seno al cuadrado de z más coseno al cuadrado de z también resulta la unidad, con lo que queda comprobado esta expresión.

	Como vemos, en este ejercicio hemos utilizado las definiciones para representar Z en una función trigonométrica. Es muy importante tener presente la forma de una función trigonométrica.
Cierre	Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!